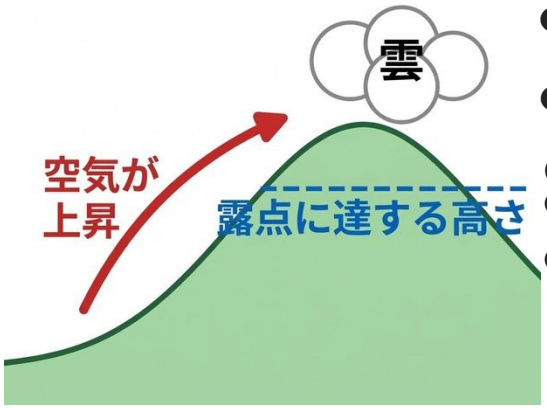
18 雲のでき方・天気の変化 雲・霧・水の循環・気圧と風

❶ 雲と霧のでき方・雲をつくる実験・水の循環

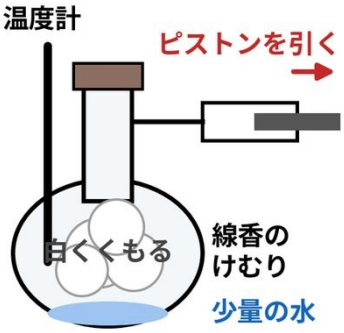
❶ 雲のでき方 —上昇 → 膨張 → 温度↓ → 露点 → 雲—

空気が上昇 → 気圧が下がり膨張する → 温度が下がる → 露点に達し水滴になる → 雲ができる



- 空気が上昇するのは… ①地表が**あたためられる** ②**山の斜面**にぶつかる ③**暖気と寒気がぶつかる**(前線) ④**低気圧の中心**へふきこむ とき
- 上空ほど**気圧が低い**ので、上昇した空気は**膨張**して**温度が下がる**
  → **露点**に達し、水蒸気が水滴(氷の粒)になる ＝ **雲**
- 水滴が大きくなって落ちてくると**雨**(氷の粒のままなら**雪**)
- 気温と露点の**差が大きい**(乾いた空気)ほど、雲ができる高さは**高く**なる
- **霧**＝**地表付近**の空気が冷えて露点に達し、水滴になったもの。よく晴れて風の弱い夜～明け方にできやすい

❷ 雲をつくる実験 —簡易真空容器—



- ピストンを引く→ 中の空気が**膨張**→ **温度が下がる**→ 露点に達し**白くくもる**(雲)。押すと消える
- **線香のけむり**を入れる理由＝水滴ができるための**核**(細かい粒)をつくるため
- **少量の水**を入れる理由＝中の**湿度を高く**するため

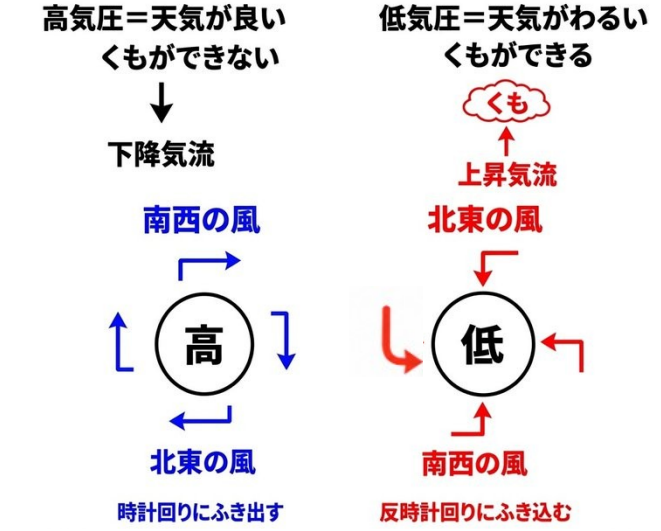
❸ 水の循環

蒸発 → 雲 → 雨・雪 → 地上・海

- 海や地面から**蒸発**→ 上空で**雲**→ 雨・雪 → 川や地下水として**海**へ…をくり返す
- エネルギー源＝**太陽の光(熱)**。太陽が水をあたためて蒸発させ、空気を動かす
- 地球全体の水の量は**一定**で、姿を変えながら循環している

❷ 気圧と風のふき方・等圧線 —風は気圧の高い方から低い方へ—

❹ 高気圧＝晴れ 低気圧＝雨やくもり



- **等圧線**＝同じ気圧の地点を結んだ線。**4hPa ごと**に引き、20hPa ごとに太線
- **高気圧**＝まわりより気圧が高い所。中心は**下降気流**→ 雲ができにくく**晴れ**。北半球では**時計回り**にふき出す
- **低気圧**＝まわりより気圧が低い所。中心へ**上昇気流**→ 雲ができ**雨**が降りやすい。北半球では**反時計回り**にふきこむ
- 風は**気圧の高い方から低い方へ**ふく
- **等圧線の間隔がせまい**ほど気圧の差が大きく**風が強い**
- 等圧線は**交わらない**・枝分かれしない。1000hPa より高いか低いかで高・低は決めない(**まわりと比べる**)

記述:低気圧の中心付近で天気が悪い理由 → **上昇気流**が生じ、空気が**膨張して温度が下がり**、露点に達して雲ができるから

記述:高気圧の中心付近で晴れる理由 → **下降気流**が生じ、空気が**圧縮されて温度が上がる**ので雲ができにくいから

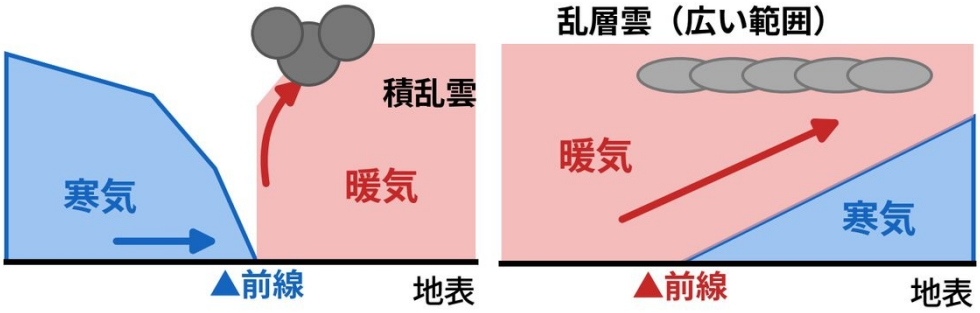
ここで差がつく

・上昇→膨張→温度↓→露点→雲 ・霧＝地面に接した雲 ・線香のけむり＝水滴の核
・高気圧＝下降気流・晴れ・時計回り ・低気圧＝上昇気流・雨・反時計回り ・風は高→低

18 雲のでき方・天気の変化 気団と前線・天気の変化

③ 気団と前線面・前線

① 寒気と暖気はまざらない —境目が前線—



- **気団**＝気温や湿度がほぼ同じ空気のかたまり
- **前線面**＝性質のちがう気団が接する**境界の面**
- **前線**＝前線面が**地表と交わる線**
- 暖気と寒気は**混ざり合わず**、境界で**暖気が上昇**→ 雲・雨

- **寒冷前線**（左図）：**寒気**が暖気の下にもぐりこみ、暖気を**急に押し上げる**→ **積乱雲**（縦に高い雲）
- **温暖前線**（右図）：**暖気**が寒気の上に**ゆるやかにはい上がる**→ **乱層雲**（横に広い雲）

④ 4つの前線と天気 —前線の比較と通過時の読み取り—

② 4つの前線の記号

温暖前線 — **温暖前線**：暖気が進む
寒冷前線 — **寒冷前線**：寒気が進む
停滞前線 — **停滞前線**：ほとんど動かない
閉塞前線 — **閉そく前線**：寒冷が温暖に追いつく

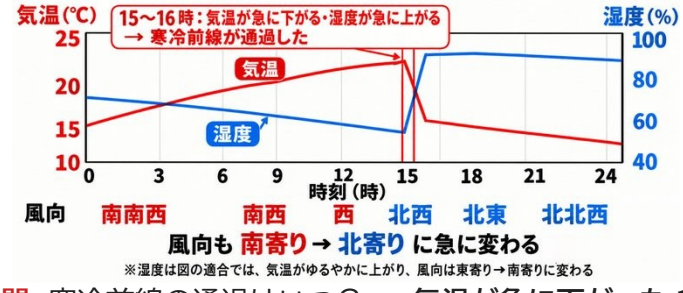
- **停滞前線**＝寒気と暖気の**勢力が同じ**で動かず、雨が長く続く（**梅雨前線・秋雨前線**）
- **閉そく前線**＝速い**寒冷前線**が**温暖前線**に追いつくとできる
- 低気圧の**東側**＝**温暖前線**、**西側**＝**寒冷前線**

③ 温暖前線と寒冷前線のちがい

	温暖前線	寒冷前線
進む気団	暖気	寒気
雨の降り方	弱い雨が長く	強い雨が短時間
雨雲	乱層雲など	積乱雲など
通過後の気温	上がる	下がる
通過後の風	南寄り	北寄り



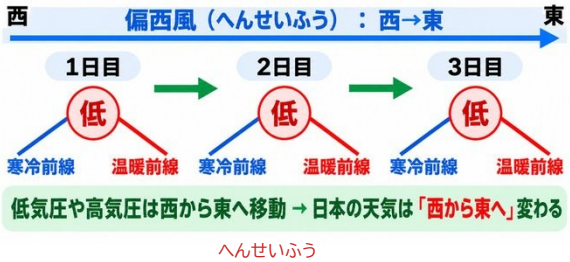
④ グラフから前線の通過を読み取る



問 寒冷前線の通過はいつ？ → **気温が急に下がった15〜16時**。同時に湿度↑、風向が**南寄り→北寄り**

読み取りの手順
① 気温のグラフで**がくっと下がる**時刻をさがす
② その時刻に風向が**北寄り**に変わったか確認
③ **強い雨・湿度↑**も手がかり
※ 温暖前線＝気温が**ゆるやかに**↑、風向は東寄り→南寄り

⑤ 天気の変化と偏西風



- 日本上空には**偏西風**（**西→東**）がふく
- 低気圧・高気圧は**西から東へ**移動 → 天気も西から東へ（**夕焼けの翌日は晴れ**）
- 低気圧通過の順：**温暖前線接近**（弱い雨が長く）→ 晴れ・気温↑・南寄り → **寒冷前線通過**（強い雨が短く・気温↓・北寄り・突風や雷）
- 高気圧におおわれると晴れ

ここで差がつく
・寒冷前線＝積乱雲・強い雨が短時間・通過後は気温↓北寄り　・温暖前線＝乱層雲・弱い雨が長く・気温↑南寄り
・停滞前線＝梅雨前線・秋雨前線　・偏西風で天気は西から東へ変わる

A 問題　18　雲のでき方・前線と天気の変化　まとめページの内容を確認する問題（一問一答＋選択・穴うめ）

氏名　　得点　　／100　　**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点：一問一答　2 点 ×35 問＝ 70 点（1 ～ 4　と　6）　選択・穴うめ　3 点 ×10 問＝ 30 点（5）。答えは右の枠の中に書きなさい。

1　雲のでき方・水の循環　　2 点 ×10 ＝ 20 点

(1) 空気が上昇すると、まわりの気圧が低くなり体積はどうなるか。

(2) 空気が膨張すると、温度は上がるか下がるか。

(3) 空気が冷やされて露点に達すると、水蒸気は何になるか。

(4) 水蒸気が水滴になるとき、核となる小さな粒。

(5) 上空で水滴や氷の粒が集まって浮かんでいるもの。

(6) 雲の粒が大きくなって落ちてくる雨や雪をまとめて何というか。

(7) 地表付近で空気が冷やされてできる雲のようなもの。

(8) 雲をつくる実験で、フラスコの中に線香のけむりを入れるのは何のためか。

(9) 雲をつくる実験で、ピストンを引く（空気を抜く）と、フラスコ内の温度はどうなるか。

(10) 地球上の水が、蒸発・降水をくり返して移動していることを何というか。

2　気圧と風・上昇気流　　2 点 ×7 ＝ 14 点

(1) まわりより気圧が高いところ。

(2) まわりより気圧が低いところ。

(3) 北半球の高気圧の地表付近の風は、時計回り・反時計回りのどちらにふき出すか。

(4) 低気圧の中心付近では、上昇気流・下降気流のどちらが生じるか。

(5) 低気圧の中心付近の天気は、晴れ・くもりや雨のどちらになりやすいか。

(6) 等圧線の間隔がせまいところの風は、強いか弱いか。

(7) 風は、気圧の高いところから低いところへふくか、その逆か。

3　気団と前線　　2 点 ×12 ＝ 24 点

(1) 気温や湿度がほぼ一様な、大きな空気のかたまり。

(2) 性質のちがう気団が接する境界の面。

(3) 前線面が地表と交わる線。

(4) 寒気が暖気の下にもぐりこみ、暖気を押し上げる前線。

(5) 暖気が寒気の上にはい上がる前線。

(6) 寒気と暖気の勢力がつり合って動かない前線。

(7) 寒冷前線が温暖前線に追いついてできる前線。

(8) 寒冷前線付近にできる、垂直に発達する雲。

(9) 温暖前線付近にできる、広い範囲にわたる雲。

(10) 寒冷前線が通過すると、気温は上がるか下がるか。

(11) 寒冷前線が通過すると、風向は南寄りからどちらに変わるか。

(12) 温暖前線が通過したあとの天気と気温。

4　低気圧と天気の変化　　2 点 ×6 ＝ 12 点

(1) 前線をともなう、中緯度で発生する低気圧。

(2) 温帯低気圧の中心から南東にのびる前線。

(3) 温帯低気圧の中心から南西にのびる前線。

(4) 日本付近の低気圧は、西から東・東から西のどちらへ移動するか。

(5) 日本付近の低気圧を動かす、上空の西よりの風。

(6) 温暖前線と寒冷前線にはさまれた部分は、暖気・寒気のどちらか。

A 問題　18　雲のでき方・前線と天気の変化　選択・穴うめ問題・前線の表

氏名	得点　　／100	**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題

3 点 ×10 = 30 点

※ 選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 空気が上昇すると温度が下がる理由を完成させなさい。

上空ほど(①　　)が低いので、空気が(②　　)して温度が下がるから。

(2) 上昇した空気から雲ができるしくみはどれか。　　答え(　　)

ア 空気があたたまる　イ 露点に達して水滴ができる　ウ 気圧が高くなる　エ 水滴が蒸発する

(3) 雲をつくる実験で線香のけむりを入れる理由を完成させなさい。

水滴ができるときの(　　)にして、雲をできやすくするため。

(4) 低気圧の中心付近でくもりや雨になりやすい理由はどれか。　　答え(　　)

ア 上昇気流で雲ができる　イ 下降気流が生じる　ウ 風が弱い　エ 気温が高い

(5) 高気圧の中心付近で晴れやすい理由を完成させなさい。

(　　)気流が生じて、雲ができにくいから。

(6) 寒冷前線付近で強い雨が短時間降る理由はどれか。　　答え(　　)

ア 積乱雲が発達するから　イ 雲ができないから　ウ 巻雲ができるから　エ 乱層雲が広がるから

(7) 温暖前線付近でおだやかな雨が長く降る理由を完成させなさい。

暖気が寒気の上を(①　　)にはい上がり、(②　　)が広くできるから。

(8) 寒冷前線の通過後に気温が下がる理由はどれか。　　答え(　　)

ア 雨がやむから　イ 寒気におおわれるから　ウ 暖気におおわれるから　エ 日差しが強くなるから

(9) 寒気と暖気がすぐには混じり合わない理由を完成させなさい。

寒気は暖気より(①　　)が大きく、寒気が(②　　)、暖気が上になるから。

(10) 日本付近の天気が西から東へ変わる理由はどれか。　　答え(　　)

ア 台風が来るから　イ 海風がふくから　ウ 季節風がふくから　エ 偏西風がふくから

6　寒冷前線と温暖前線の表　―①～⑤に入る言葉を答えなさい―

2 点 ×5 = 10 点

	寒気と暖気の動き	できる雲	雨のようす	通過後の気温・風向
寒冷前線	寒気が暖気の①にもぐりこむ	②（縦に発達）	強い雨が③時間	気温が下がり、風向は北寄り
温暖前線	暖気が寒気の上にはい上がる	④（横に広がる）	おだやかな雨が長時間	気温が⑤、風向は南寄り

①　　②

③　　④

⑤

得点の目安

ステップ 1：一問一答（1 ～ 4・6）で　50 点以上　／　ステップ 2：全体で　70 点以上　／　ステップ 3：全体で　90 点以上

A 問題 解答　18　雲のでき方・前線と天気の変化　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名　　得点　　／100　　目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点：一問一答 2 点 ×35 問＝ 70 点（1 ～ 4 と 6）選択・穴うめ 3 点 ×10 問＝ 30 点（5）。答えは右の枠の中に書きなさい。

1　雲のでき方・水の循環　2 点 ×10 ＝ 20 点

(1) 空気が上昇すると、まわりの気圧が低くなり体積はどうなるか。 **大きくなる（膨張する）**

(2) 空気が膨張すると、温度は上がるか下がるか。 **下がる**

(3) 空気が冷やされて露点に達すると、水蒸気は何になるか。 **水滴（氷の粒）**

(4) 水蒸気が水滴になるとき、核となる小さな粒。 **凝結核**

(5) 上空で水滴や氷の粒が集まって浮かんでいるもの。 **雲**

(6) 雲の粒が大きくなって落ちてくる雨や雪をまとめて何というか。 **降水**

(7) 地表付近で空気が冷やされてできる雲のようなもの。 **霧**

(8) 雲をつくる実験で、フラスコの中に線香のけむりを入れるのは何のためか。 **水滴ができる核（凝結核）にするため**

(9) 雲をつくる実験で、ピストンを引く（空気を抜く）と、フラスコ内の温度はどうなるか。 **下がる**

(10) 地球上の水が、蒸発・降水をくり返して移動していることを何というか。 **水の循環**

2　気圧と風・上昇気流　2 点 ×7 ＝ 14 点

(1) まわりより気圧が高いところ。 **高気圧**

(2) まわりより気圧が低いところ。 **低気圧**

(3) 北半球の高気圧の地表付近の風は、時計回り・反時計回りのどちらにふき出すか。 **時計回り**

(4) 低気圧の中心付近では、上昇気流・下降気流のどちらが生じるか。 **上昇気流**

(5) 低気圧の中心付近の天気は、晴れ・くもりや雨のどちらになりやすいか。 **くもりや雨**

(6) 等圧線の間隔がせまいところの風は、強いか弱いか。 **強い**

(7) 風は、気圧の高いところから低いところへふくか、その逆か。 **高いところから低いところ**

3　気団と前線　2 点 ×12 ＝ 24 点

(1) 気温や湿度がほぼ一様な、大きな空気のかたまり。 **気団**

(2) 性質のちがう気団が接する境界の面。 **前線面**

(3) 前線面が地表と交わる線。 **前線**

(4) 寒気が暖気の下にもぐりこみ、暖気を押し上げる前線。 **寒冷前線**

(5) 暖気が寒気の上にはい上がる前線。 **温暖前線**

(6) 寒気と暖気の勢力がつり合って動かない前線。 **停滞前線**

(7) 寒冷前線が温暖前線に追いついてできる前線。 **閉そく前線**

(8) 寒冷前線付近にできる、垂直に発達する雲。 **積乱雲**

(9) 温暖前線付近にできる、広い範囲にわたる雲。 **乱層雲**

(10) 寒冷前線が通過すると、気温は上がるか下がるか。 **下がる**

(11) 寒冷前線が通過すると、風向は南寄りからどちらに変わるか。 **北寄り**

(12) 温暖前線が通過したあとの天気と気温。 **晴れて気温が上がる**

4　低気圧と天気の変化　2 点 ×6 ＝ 12 点

(1) 前線をともなう、中緯度で発生する低気圧。 **温帯低気圧**

(2) 温帯低気圧の中心から南東にのびる前線。 **温暖前線**

(3) 温帯低気圧の中心から南西にのびる前線。 **寒冷前線**

(4) 日本付近の低気圧は、西から東・東から西のどちらへ移動するか。 **西から東**

(5) 日本付近の低気圧を動かす、上空の西よりの風。 **偏西風**

(6) 温暖前線と寒冷前線にはさまれた部分は、暖気・寒気のどちらか。 **暖気**

A 問題 解答　18 雲のでき方・前線と天気の変化　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名	得点　／100	目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題　3 点 ×10 = 30 点

※ 選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 空気が上昇すると温度が下がる理由を完成させなさい。

上空ほど(気圧)が低いので、空気が(膨張)して温度が下がるから。

(2) 上昇した空気から雲ができるしくみはどれか。　答え(イ)

ア 空気があたたまる　イ 露点に達して水滴ができる　ウ 気圧が高くなる　エ 水滴が蒸発する

(3) 雲をつくる実験で線香のけむりを入れる理由を完成させなさい。

水滴ができるときの(核)にして、雲をできやすくするため。

(4) 低気圧の中心付近でくもりや雨になりやすい理由はどれか。　答え(ア)

ア 上昇気流で雲ができる　イ 下降気流が生じる　ウ 風が弱い　エ 気温が高い

(5) 高気圧の中心付近で晴れやすい理由を完成させなさい。

(下降)気流が生じて、雲ができにくいから。

(6) 寒冷前線付近で強い雨が短時間降る理由はどれか。　答え(ア)

ア 積乱雲が発達するから　イ 雲ができないから　ウ 巻雲ができるから　エ 乱層雲が広がるから

(7) 温暖前線付近でおだやかな雨が長く降る理由を完成させなさい。

暖気が寒気の上を(ゆるやか)にはい上がり、(乱層雲)が広くできるから。

(8) 寒冷前線の通過後に気温が下がる理由はどれか。　答え(イ)

ア 雨がやむから　イ 寒気におおわれるから　ウ 暖気におおわれるから　エ 日差しが強くなるから

(9) 寒気と暖気がすぐには混じり合わない理由を完成させなさい。

寒気は暖気より(密度)が大きく、寒気が(下)、暖気が上になるから。

(10) 日本付近の天気が西から東へ変わる理由はどれか。　答え(エ)

ア 台風が来るから　イ 海風がふくから　ウ 季節風がふくから　エ 偏西風がふくから

6　寒冷前線と温暖前線の表　—①～⑤に入る言葉を答えなさい—　2 点 ×5 = 10 点

	寒気と暖気の動き	できる雲	雨のようす	通過後の気温・風向
寒冷前線	寒気が暖気の①にもぐりこむ	②（縦に発達）	強い雨が③時間	気温が下がり、風向は北寄り
温暖前線	暖気が寒気の上にはい上がる	④（横に広がる）	おだやかな雨が長時間	気温が⑤、風向は南寄り

① 下　② 積乱雲

③ 短　④ 乱層雲

⑤ 上がり

得点の目安

ステップ 1：一問一答（1 ～ 4・6）で 50 点以上 ／ ステップ 2：全体で 70 点以上 ／ ステップ 3：全体で 90 点以上